CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Le critère d'Eisenstein

Énoncé

Soit $P = a_n X^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$, $n \geqslant 1$, et p premier tel que $p \mid a_k$ pour $k < n$, $p \nmid a_n$ et $p^2 \nmid a_0$.

1. On suppose $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ de degrés $q, r \geqslant 1$. En réduisant modulo p, montrer que $\bar{Q} = \alpha X^q$ et $\bar{R} = \beta X^r$, puis aboutir à une contradiction.
2. Montrer que $X^n - 2$ et $X^4 + 6X^2 + 3$ ne sont pas produits de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$.
3. Soit $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$. Calculer $\Phi_p(X+1)$ et en déduire que Φ_p n'est pas produit de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Modulo p, P se réduit à $\bar{a}_n X^n$, avec $\bar{a}_n \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Un critère pour montrer qu'un polynôme à coefficients entiers ne se factorise pas.

Corrigé

1. Réduire modulo p

*Le coup d'œil. Modulo p, P devient un **monôme**. La réduction est un morphisme, et dans $\mathbb{F}_p[X]$ on a l'unicité de la factorisation : les facteurs sont des monômes.*

$\bar{P} = \bar{Q}\,\bar{R} = \bar{a}_n X^n$ avec $\bar{a}_n \neq 0$. Dans $\mathbb{F}_p[X]$, $\bar{Q} = \alpha X^{q'}$ et $\bar{R} = \beta X^{r'}$. Comme $\deg Q + \deg R = n$ et $q' + r' = n$ avec $q' \leqslant q$, $r' \leqslant r$, on a $q' = q \geqslant 1$ et $r' = r \geqslant 1$.

2. La contradiction

Le coup d'œil. Les termes constants de Q et R sont divisibles par p, donc leur produit a_0 par p^2.

$q, r \geqslant 1$, donc $\bar{Q}(0) = \bar{R}(0) = 0$: $p \mid Q(0)$ et $p \mid R(0)$. Or $a_0 = P(0) = Q(0)R(0)$, divisible par p^2 : contradiction.

P n'est pas produit de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$.

3. Deux applications

Le coup d'œil. Il suffit de trouver le bon nombre premier.

- $X^n - 2$: $p = 2$ divise -2, ne divise pas 1, et $4 \nmid 2$.
- $X^4 + 6X^2 + 3$: $p = 3$ divise 6 et 3, ne divise pas 1, et $9 \nmid 3$.

En particulier, $X^n - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (lemme de Gauss) : $\sqrt[n]{2}$ est de degré n.

4. Le polynôme cyclotomique

Le coup d'œil. Φ_p ne vérifie pas le critère tel quel, mais après la translation $X \to X+1$, si : ses coefficients deviennent des $\binom{p}{k}$.

$\Phi_p(X) = \frac{X^p-1}{X-1}$, donc

$$\Phi_p(X+1) = \frac{(X+1)^p - 1}{X} = X^{p-1} + \binom{p}{p-1} X^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2} X + p.$$

p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, ne divise pas 1, et $p^2 \nmid p$: Eisenstein s'applique à $\Phi_p(X+1)$. Si $\Phi_p = QR$, alors $\Phi_p(X+1) = Q(X+1)R(X+1)$ serait une factorisation non triviale : impossible.

Le piège

Oublier de vérifier que les degrés ne baissent pas après réduction : c'est $p \nmid a_n$ qui l'assure.

La méthode

Pour un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$: chercher un premier qui divise tout sauf le coefficient dominant (Eisenstein), quitte à translater la variable.

Rappels de cours utilisés

- **Réduction modulo p.** L'application $\mathbb{Z}[X] \to \mathbb{F}_p[X]$ qui réduit chaque coefficient modulo p est un morphisme d'anneaux : $\overline{QR} = \bar{Q}\,\bar{R}$. Dans $\mathbb{F}_p[X]$ (anneau de polynômes sur un corps), la décomposition en facteurs irréductibles est unique.

$$\bar{Q}\bar{R} = cX^n \implies \bar{Q} = \alpha X^q,\ \bar{R} = \beta X^r.$$

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Coefficients binomiaux et nombre premier.**

$$p \text{ premier},\ 1 \leqslant k \leqslant p-1 \implies p \mid \binom{p}{k}.$$

Car $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ et $p \wedge k = 1$.